

Bảo vệ doanh nghiệp khỏi thế giới bên ngoài:

- Random Forest hoạt động như cỗ máy thần kỳ để dự báo các sự điên rồ khách quan (Bão lụt, đứt gãy logistic).

Nhưng nếu nguồn cơn bất định đến từ bên trong?

- Quyết định chủ quan của Ban giám đốc?
- Tung ra một giao diện app mới toanh, hay đổi cốt truyện của tựa game?

Ra mắt Sản phẩm chưa từng tồn tại

- Chúng ta **đâu có dữ liệu lịch sử** của ngày hôm qua để mà dự báo cho một sản phẩm chưa từng tồn tại!
- Rõ ràng, sự thay đổi bối cảnh này đòi hỏi chúng ta phải cất công cụ "dự đoán" đi.
- Chúng ta chuyển từ Dự báo (Predictive Modeling) sang **Thử nghiệm Nhân quả (Causal Experimentation)**.

Một cuộc chiến dai dẳng trong Tư duy thống kê:

- Phân biệt giữa **Tương quan (Correlation)** và **Nhân quả (Causation)**.
- Đây là cạm bẫy ngọt ngào mang tên *Tương quan giả tạo (Spurious Correlation)*.

Tương quan Giả tạo (Spurious Correlation)

Ví dụ: Ăn kem và Cháy rừng

- Dữ liệu cho thấy: Số lượng người ăn kem tăng lên cùng lúc với số vụ cháy rừng (Cùng di chuyển trên đồ thị).
- Nhưng ăn kem **không gây ra** cháy rừng!
- Nếu quản lý kinh doanh ra quyết định chỉ dựa trên tương quan bề mặt đó, họ đang ném tiền qua cửa sổ.

Thiên kiến tự chọn (Self-Selection Bias)

Hãy áp dụng vào thực tế kinh doanh Game:

- **Dữ liệu chỉ ra:** Người chơi dùng Giao diện **màu Xanh** chi rất nhiều tiền mua vật phẩm so với người dùng màu Đỏ.
- **Kết luận sai:** Màu xanh kích thích người ta mua hàng! Ép tất cả dùng màu xanh!

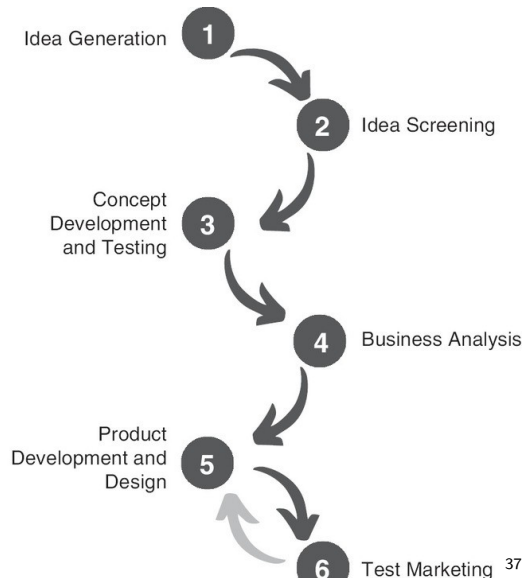
Dữ liệu đó được tạo ra như thế nào?

- Game cho phép người chơi **được tự do chọn màu sắc**.
- Vô tình, những game thủ VIP bạo chi lại có gu thẩm mỹ thích màu Xanh nước biển.
- Màu xanh chỉ là *dấu hiệu đi kèm*. Bản thân màu xanh không có "ma lực" nào thôi miên khách hàng rút ví!

Giải pháp phá vỡ bẫy: Thử nghiệm A/B (A/B Testing)

Làm sao A/B Testing phá vỡ bẫy này?

- Bằng **Sự phân bố ngẫu nhiên (Randomization)**.
- Hệ thống tước đi quyền "tự chọn" của người dùng.
- Ném ngẫu nhiên 50% người vào màu Xanh, 50% vào màu Đỏ.



Sức mạnh của Sự Ngẫu nhiên

- Khi mẫu thử đủ lớn, sự ngẫu nhiên sẽ **cào bằng tất cả yếu tố nhiễu**.
- Tỷ lệ người giàu, người nghèo, lính mới, lính cũ ở cả 2 nhóm Xanh và Đỏ sẽ ngang bằng nhau chần chận.
- Mọi yếu tố bị triệt tiêu, chỉ còn lại duy nhất *biến số màu sắc*.
- Nếu nhóm Xanh vẫn chi nhiều tiền hơn $\Rightarrow$ Ta có quyền **khẳng định Nhân quả!**

Thiết kế thử nghiệm một yếu tố (One Factor Design):

- Công ty tạo 3 nguyên mẫu Game với 3 mức độ khó: **25 (Dễ), 35 (Trung bình), 45 (Khó)**.
- Mục tiêu: Tìm ra mức độ khó khiến người chơi nán lại với game lâu nhất.
- Mỗi nhóm người chơi ngẫu nhiên chỉ tiếp xúc với một nguyên mẫu duy nhất.

Giả thuyết Không (Null Hypothesis)

Nhưng làm sao chắc chắn sự chênh lệch thời gian chơi giữa các nhóm không phải **do ăn may?**

Gã giám khảo bảo thủ

Trong thống kê luôn dựng lên một rào cản gọi là **Giả thuyết Không**.

- Giống như một gã giám khảo hoài nghi khoanh tay nói: *"Chẳng có mức độ khó nào tạo ra sự khác biệt cả. Mọi biến động chỉ là do ngẫu nhiên của vũ trụ!"*

Nhiệm vụ đập tan sự hoài nghi

- Nhiệm vụ của khoa học dữ liệu là phải tung ra được những bằng chứng đủ mạnh để đập tan giả giám khảo đó.
- Với 3 nhóm trở lên, chúng ta không dùng T-test thông thường (sẽ làm tăng tỷ lệ báo động nhầm).
- Ta dùng **Phân tích Phương sai (ANOVA)** và **Kiểm định F (F-Test)**.

F-Test đặt 2 thứ lên bàn cân so sánh trực tiếp:

- ① **Sự khác biệt giữa các nhóm:** Cái này do sự thay đổi mức độ khó (25, 35, 45) tạo ra.
- ② **Sự khác biệt bên trong nội bộ từng nhóm:** Cái này do cá tính mỗi người chơi (Người rảnh rồi chơi lâu, người bận rộn thoát sớm).

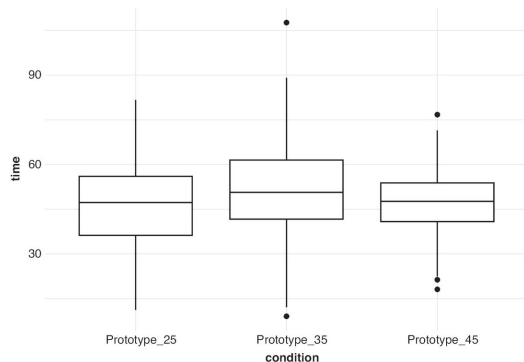
Cơ chế kết luận của ANOVA

- Nếu sự chênh lệch giữa các nhóm **lớn áp đảo** so với những biến động cá nhân lộn xộn bên trong từng nhóm...
- Hệ thống sẽ kết luận sự chênh lệch này là **có ý nghĩa thực sự** (Statistically Significant)!

Giá trị P (P-value) - Quyền lực tối thượng

Kết quả trả về một con số vàng:

- Giả sử hệ thống báo Giá trị $P < 0.05$.
- Nghĩa là gì? Nghĩa là **xác suất để giả kiểm khảo bảo thủ kia đúng đã rơi xuống dưới 5%**.
- Ta có đủ cơ sở khoa học để bác bỏ Giả thuyết Không!



Hình: Boxplot Thời gian tương tác

Ra quyết định Tự tin

- Khi $P < 0.05$, Công ty Game VIP không còn phải đoán mò hay cãi vã trong phòng họp nữa.
- Ban giám đốc có thể **tự tin 100%** đầu tư hàng triệu đô la để tung nguyên mẫu tốt nhất (ví dụ: Mức 35) ra thị trường toàn cầu.